ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Similitudes planes directes

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · SIMILITUDES PLANES DIRECTES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices d'Applications de cours (exo_p1.html), avec les mêmes numéros et les mêmes valeurs. Chaque solution déroule la méthode : identifier a et b, calculer le rapport k = |a| et l'angle

$$\theta = \arg(a),$$

puis obtenir l'invariant par

$$\omega = b/(1 - a).$$

Rédige ta solution avant de comparer.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 40 min | 🎓 Terminale D

Méthode permanente : pour toute similitude $z' = az + b$, on retient $k = |a|$, $\theta = \arg(a)$ $[2\pi]$ et, si $a \neq 1$, un unique invariant d'affixe $\omega = b/(1 - a)$, si bien que $z' - \omega = a(z - \omega)$.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Reconnaître et lire une similitude — exercices 1 et 2

02 Images, antécédents et figures — exercices 3 à 5

03 Composées et propriétés — exercice 6

Reconnaître et lire une similitude

✏️ EXERCICE 1 — QUATRE ÉCRITURES À DÉCODER (★)

Données :

S_1 : $z' = 2iz + 4 - 2i$;

S_2 : $z' = (1 + i)z + 2 - i$;

S_3 : $z' = 3z - 6$;

S_4 : $z' = -z + 2$.

1 Rapports et angles :

$|2i| = 2$

et

$\arg(2i) = \pi/2$;

$|1 + i| = \sqrt{(1 + 1)} = \sqrt{2}$

et

$\arg(1 + i) = \pi/4$;

$|3| = 3$ et

$\arg(3) = 0$;

$|-1| = 1$

et

$\arg(-1) = \pi$.

---

2 Pour S_1 :

$\omega = (4 - 2i)/(1 - 2i)$.

On multiplie par le conjugué $1 + 2i$:

$(4 - 2i)(1 + 2i) = 4 + 8i - 2i - 4i^2 = 8 + 6i$

et

$(1 - 2i)(1 + 2i) = 1 + 4 = 5$,

donc

$\omega = (8 + 6i)/5 = 1{,}6 + 1{,}2i$:

$\Omega(1{,}6 ; 1{,}2)$.

---

3 De même : S_2 :

$\omega = (2 - i)/(-i) = i(2 - i) = 1 + 2i$;

S_3 :

$\omega = -6/(1 - 3) = 3$;

S_4 :

$\omega = 2/(1 + 1) = 1$.

---

4 Natures : $k = 1$ et $\theta = \pi$ donnent une rotation (symétrie centrale) ; $\theta = 0$ avec $k \neq 1$ donne une homothétie ; sinon, similitude quelconque.

SIMILITUDE	K	Θ	Ω	NATURE
S_1	2	$\pi/2$	1,6 + 1,2i	similitude (rotation et homothétie composées)
S_2	$\sqrt{2}$	$\pi/4$	1 + 2i	similitude quelconque
S_3	3	0	3	homothétie de centre Ω(3 ; 0), de rapport 3
S_4	1	π	1	rotation r(Ω ; π) : symétrie centrale de centre Ω(1 ; 0)

⚠️ Piège : pour $\omega = b/(1 - a)$, multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur ; et si $a = 1$, l'application est une translation sans point invariant.

✏️ EXERCICE 2 — IMAGES, ANTÉCÉDENT ET VECTEURS (★)

Données :

S : $z' = (1 - i)z + 2 + i$;

A(2 ; 1), B(0 ; 1), C'(4 ; 2).

1

$(1 - i)(1 - 2i) + 2 + i = 1 - 2i - i + 2i^2 + 2 + i = -1 - 3i + 2 + i = 1 - 2i$:

$\Omega(1 ; -2)$ est bien invariant. De plus

$k = |1 - i| = \sqrt{2}$

et

$\theta = -\pi/4$

$[2\pi]$.

2

$z_{A'} = (1 - i)(2 + i) + 2 + i = 3 - i + 2 + i = 5$:

$A'(5 ; 0)$.

$z_{B'} = (1 - i)i + 2 + i = 1 + i + 2 + i = 3 + 2i$:

$B'(3 ; 2)$.

3

Antécédent :

$z = (z' - b)/a = (4 + 2i - 2 - i)/(1 - i) = (2 + i)/(1 - i)$.

Avec

$(1 - i)(1 + i) = 2$:

$z = (2 + i)(1 + i)/2 = (1 + 3i)/2 = 0{,}5 + 1{,}5i$:

$C(0{,}5 ; 1{,}5)$.

4

$\vec{AB} = z_B - z_A = i - (2 + i) = -2$

et

$\vec{A'B'} = (3 + 2i) - 5 = -2 + 2i$.

Or

$a \cdot \vec{AB} = (1 - i)(-2) = -2 + 2i$:

égalité vérifiée ✓. Enfin $AB = 2$,

$A'B' = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$,

donc

$A'B'/AB = \sqrt{2} = k$

✓.

$S : z' = (1 - i)z + 2 + i$; $\Omega(1 ; -2)$; $k = \sqrt{2}$; $\theta = -\pi/4$; $A'(5 ; 0)$, $B'(3 ; 2)$, $C(0{,}5 ; 1{,}5)$

Résultats de l'exercice 2 — l'antécédent s'obtient par $z = (z' - b)/a$.

⚠️ Piège : ne retourne pas l'écriture à la hâte pour un antécédent ; isole z dans z' = az + b.

Images, antécédents et figures

✏️ EXERCICE 3 — ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES (★★)

Données :

S : $z' = (1 + i\sqrt{3})z + \sqrt{3} - i\sqrt{3}$.

1 Pour $z = 1 + i$:

$(1 + i\sqrt{3})(1 + i) + \sqrt{3} - i\sqrt{3} = 1 + i + i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3} + \sqrt{3} - i\sqrt{3} = 1 + i$:

$\Omega(1 ; 1)$ est invariant ✓.

2 $k = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{(1 + 3)} = 2$;

$\theta = \pi/3$ car $\cos(\theta) = 1/2$ et $\sin(\theta) = \sqrt{3}/2$.

3

$z_{A'} = \sqrt{3} - i\sqrt{3}$:

$A'(\sqrt{3} ; -\sqrt{3})$.

$z_{B'} = 1 + i\sqrt{3} + \sqrt{3} - i\sqrt{3} = 1 + \sqrt{3}$:

$B'(1 + \sqrt{3} ; 0)$.

4

$\overrightarrow{\Omega B} = z_B - \omega = 1 - (1 + i) = -i$;

$a \cdot \overrightarrow{\Omega B} = (1 + i\sqrt{3})(-i) = -i - i^2\sqrt{3} = \sqrt{3} - i$;

or

$\overrightarrow{\Omega B'} = (1 + \sqrt{3}) - (1 + i) = \sqrt{3} - i$:

égalité vérifiée ✓.

5

Comme

$k = 2 \neq 1$,

S n'est pas une rotation ; comme

$\theta = \pi/3 \neq 0$,

ce n'est pas une homothétie : S est une similitude de rapport 2 et d'angle $\pi/3$, composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre Ω.

$$\Omega(1 ; 1) ; k = 2 ; \theta = \pi/3 ; A'(\sqrt{3} ; -\sqrt{3}) ; B'(1 + \sqrt{3} ; 0)$$

Résultats de l'exercice 3 — S transforme $\overrightarrow{\Omega B}$ en $a \cdot \overrightarrow{\Omega B}$.

✏️ EXERCICE 4 — RAPPORT ET LONGUEURS (★★)

Données :

$S : z' = (2 + 2i)z + 2 - 4i$;

$A(1 ; 1)$, $B(2 ; 0)$, $C(2 ; 2)$.

1

$\omega = (2 - 4i)/(-1 - 2i) = (2 - 4i)(-1 + 2i)/((-1)^2 + 2^2) = (-2 + 4i + 4i - 8i^2)/5 = (6 + 8i)/5 = 1{,}2 + 1{,}6i$:

$\Omega(1{,}2 ; 1{,}6)$.

$k = |2 + 2i| = \sqrt{(4 + 4)} = 2\sqrt{2}$;

$\theta = \pi/4$.

2

$z_{A'} = (2 + 2i)(1 + i) + 2 - 4i = 4i + 2 - 4i = 2$:

$A'(2 ; 0)$.

$z_{B'} = 4 + 4i + 2 - 4i = 6$:

$B'(6 ; 0)$.

$z_{C'} = (2 + 2i)(2 + 2i) + 2 - 4i = 8i + 2 - 4i = 2 + 4i$:

$C'(2 ; 4)$.

3

$AB = |z_B - z_A| = |1 - i| = \sqrt{2}$

et

$A'B' = |6 - 2| = 4$.

Donc

$A'B'/AB = 4/\sqrt{2} = 2\sqrt{2} = k$

✓ : la similitude multiplie bien les longueurs par k.

4

$\rightarrow AB = (1 ; -1)$

et

$\rightarrow AC = (1 ; 1)$:

produit scalaire

$1 - 1 = 0$

et

$AB = AC = \sqrt{2}$:

ABC est rectangle isocèle en A.

$\rightarrow A'B' = (4 ; 0)$

et

$\rightarrow A'C' = (0 ; 4)$:

produit scalaire nul et longueurs 4 = 4 : A'B'C' est rectangle isocèle en A' ✓.

$$\Omega(1{,}2 ; 1{,}6) ; k = 2\sqrt{2} ; \theta = \pi/4 ; A'(2 ; 0), B'(6 ; 0), C'(2 ; 4)$$

Résultats de l'exercice 4 — A'B' = k·AB = 4.

⚠️ Piège : $|2 + 2i| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, pas 4 : ne développe jamais le radical d'un module.

✏️ EXERCICE 5 — UNE ROTATION TRANSFORME UN CARRÉ (★★)

Données :

$S : z' = iz + 2$;

carré A(3 ; 1), B(3 ; 3), C(1 ; 3), D(1 ; 1).

1

$k = |i| = 1$

et

$\theta = \arg(i) = \pi/2$:

S est une rotation. Son centre vérifie

$\omega = 2/(1 - i) = 2(1 + i)/((1 - i)(1 + i)) = (2 + 2i)/2 = 1 + i$:

rotation de centre Ω(1 ; 1) et d'angle π/2.

2

$z_{A'} = i(3 + i) + 2 = 3i - 1 + 2 = 1 + 3i$:

A'(1 ; 3).

$z_{B'} = i(3 + 3i) + 2 = 3i - 3 + 2 = -1 + 3i$:

B'(−1 ; 3).

$z_{C'} = i(1 + 3i) + 2 = i - 3 + 2 = -1 + i$:

C'(−1 ; 1).

3

$z_{D'} = i(1 + i) + 2 = i - 1 + 2 = 1 + i$:

D' = D. Le point D coïncide avec le centre Ω(1 ; 1) de la rotation, et le centre d'une rotation est invariant.

4

$\overrightarrow{A'B'} = -2$

et

$\overrightarrow{A'D'} = (1 + i) - (1 + 3i) = -2i$:

longueurs 2 et 2, produit scalaire

$(-2)(0) + (0)(-2) = 0$.

De même

$\overrightarrow{B'C'} = -2i$

et

$\overrightarrow{C'D'} = 2$:

quatre côtés égaux et des angles droits, donc A'B'C'D' est un carré ✓.

Rotation de centre Ω(1 ; 1) et d'angle π/2 ; A'(1 ; 3), B'(−1 ; 3), C'(−1 ; 1), D' = D

Résultats de l'exercice 5 — le carré ABCD est envoyé sur le carré A'B'C'D'.

Composées et propriétés

✏️ EXERCICE 6 — COMPOSÉE DE DEUX APPLICATIONS USUELLES (★★★)

Données :

S_1 : $z' = iz$;

S_2 : $z'' = 2z'$;

$S = S_2 \circ S_1$.

1 S_1 : $k = 1$, $\theta = \pi/2$, centre O(0 ; 0) : rotation $r(O ; \pi/2)$. S_2 : $k = 2$, $\theta = 0$, centre O : homothétie $h(O ; 2)$.

2

$z'' = 2z' = 2(iz) = 2iz$:

S a pour écriture

$z' = 2iz$.

Ainsi $a = 2i$, $b = 0$: $k = 2$, $\theta = \pi/2$ et

$\omega = 0/(1 - 2i) = 0$:

S est la similitude de centre O, de rapport 2 et d'angle $\pi/2$.

3

$z_{A'} = 2i \cdot 2 = 4i$:

$A'(0 ; 4)$.

$z_{B'} = 2i \cdot i = 2i^2 = -2$:

$B'(-2 ; 0)$.

$z_{M'} = 2i(1 + 0{,}5i) = 2i + i^2 = -1 + 2i$:

$M'(-1 ; 2)$.

4

$\overrightarrow{AM} = (-1 ; 0{,}5)$

et

$\overrightarrow{AB} = (-2 ; 1)$:

comme

$\overrightarrow{AM} = 0{,}5 \cdot \overrightarrow{AB}$,

le point M appartient à (AB).

$\overrightarrow{A'M'} = (-1 ; -2)$

et

$\overrightarrow{A'B'} = (-2 ; -4)$:

comme

$\overrightarrow{A'M'} = 0{,}5 \cdot \overrightarrow{A'B'}$,

le point M' appartient à (A'B').

5

Conclusion : tout point de (AB) a son image sur (A'B') : la similitude S transforme la droite (AB) en la droite (A'B') — une similitude transforme une droite en une droite.

S : z' = 2iz ; centre O, rapport 2, angle π/2 ; A'(0 ; 4), B'(−2 ; 0), M'(−1 ; 2)

Résultats de l'exercice 6 — S((AB)) = (A'B').

🎯

Corrigés 01 terminés !

Refais au moins un exercice sans regarder le corrigé, puis passe aux corrigés 02 — synthèse type Bac.